

CHECKPOINT 1 — 2026.2

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER) & ARQUITETURA WEBAPI .NET

Domínio: Sistema de Gestão de Supermercado & Frente de Caixa (PDV)

Integrantes do Grupo

Nome: Andre Sousa Matuda | **RM:** 566733

Nome: Kaliel Conceição de Aquino | **RM:** 567587

Nome: Guilherme Anitelli Cardoso | **RM:** 566744

1. Contextualização do Domínio Escolhido

O domínio selecionado compreende a operação completa de um **Supermercado**, com ênfase na integração entre retaguarda (gestão de produtos, fornecedores e categorias de sortimento) e linha de frente (operação de caixas PDV, registro transacional de vendas, gestão de fidelidade de clientes e conciliação de pagamentos).

Para este modelo, foram projetadas **9 entidades fortemente relacionadas**, cobrindo o ciclo de vida completo de uma compra de varejo com precisão de integridade referencial, cardinalidades formais e nulabilidades explicitadas.

2. Diagrama Entidade-Relacionamento (MER)



3. Matriz Formal de Relacionamentos, Cardinalidade e Opcionalidade

Entidade Origem	Relação	Entidade Destino	Cardinalidade	Opcionalidade	Regra de Negócio / Justificativa
Categoria	Classifica	Produto	1 : N	Mandatório (1,1) para (1,N)	Todo produto pertence a 1 categoria cadastrada. Uma categoria possui 1 ou mais produtos.
Fornecedor	Fornece	Produto	1 : N	Mandatório (1,1) para (0,N)	Todo produto referencia um fornecedor principal homologado. Um fornecedor pode fornecer múltiplos produtos.
Produto	Compõe	ItemVenda	1 : N	Mandatório (1,1) para (0,N)	Um item de venda referencia obrigatoriamente um produto ativo. O produto pode participar de 0 a N itens de venda.

Entidade Origem	Relação	Entidade Destino	Cardinalidade	Opcionalidade	Regra de Negócio / Justificativa
Venda	Contém	ItemVenda	1 : N	Mandatário (1,1) para (1,N)	Uma venda precisa ter no mínimo 1 item para ser válida. Cada linha de item pertence exclusivamente a uma venda.
Cliente	Realiza	Venda	1 : N	Opcional (0,1) para (0,N)	Venda anônima é permitida (consumidor que não informa CPF). O cliente cadastrado pode possuir 0 a N compras registradas.
Funcionario	Opera	Venda	1 : N	Mandatário (1,1) para (0,N)	Toda venda é registrada obrigatoriamente por um colaborador (operador de caixa autenticado).
Caixa	Registra	Venda	1 : N	Mandatário (1,1) para (0,N)	Toda venda é processada em um terminal físico (PDV) ativo e identificado na loja.
Venda	Liquidada por	Pagamento	1 : N	Mandatário (1,1) para (1,N)	Toda venda concluída requer no mínimo 1 pagamento. Permite pagamentos múltiplos (ex: dinheiro + cartão de débito).

4. Dicionário de Dados das Entidades

4.1 Categoria & Fornecedor

Entidade	Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Nulo?	Descrição
Categoria	Id	Guid	PK	Não	Identificador único da categoria
Categoria	Nome	varchar(80)	-	Não	Nome da seção (ex: Laticínios, Padaria)
Categoria	Descricao	varchar(255)	-	Sim	Detalhamento opcional do departamento
Categoria	Ativo	bool	-	Não	Flag de ativação cadastral
Fornecedor	Id	Guid	PK	Não	Identificador único do fornecedor
Fornecedor	RazaoSocial	varchar(150)	-	Não	Razão social formal da empresa
Fornecedor	NomeFantasia	varchar(150)	-	Não	Nome comercial conhecido
Fornecedor	Cnpj	varchar(14)	Unique	Não	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
Fornecedor	Email	varchar(100)	-	Não	Canal eletrônico corporativo
Fornecedor	Telefone	varchar(20)	-	Sim	Telefone comercial de contato
Fornecedor	Ativo	bool	-	Não	Status operacional do fornecedor

4.2 Produto & ItemVenda

Entidade	Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Nulo?	Descrição
Produto	Id	Guid	PK	Não	Identificador único do produto
Produto	CategoriaId	Guid	FK	Não	Referência à Categoria
Produto	FornecedorId	Guid	FK	Não	Referência ao Fornecedor homologado

Entidade	Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Nulo?	Descrição
Produto	CodigoBarras	varchar(50)	Unique	Não	EAN-13 ou código de barras interno
Produto	Nome	varchar(120)	-	Não	Descrição comercial completa
Produto	PrecoVenda	decimal(10,2)	-	Não	Preço cobrado na ponta (PDV)
Produto	PrecoCusto	decimal(10,2)	-	Não	Preço de aquisição contábil
Produto	EstoqueAtual	int	-	Não	Quantidade física disponível em gôndola/depósito
Produto	EstoqueMinimo	int	-	Não	Ponto de ressuprimento de compras
ItemVenda	Id	Guid	PK	Não	Identificador do registro do item na venda
ItemVenda	VendaId	Guid	FK	Não	Referência à Venda
ItemVenda	ProdutoId	Guid	FK	Não	Referência ao Produto escaneado
ItemVenda	Quantidade	int	-	Não	Quantidade de unidades adquiridas
ItemVenda	PrecoUnitario	decimal(10,2)	-	Não	Valor unitário congelado no momento da venda
ItemVenda	Subtotal	decimal(10,2)	-	Não	Valor calculado (Quantidade * PrecoUnitario)
ItemVenda	Desconto	decimal(10,2)	-	Não	Abatimento concedido no item

4.3 Venda, Pagamento, Cliente, Funcionario & Caixa

Entidade	Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Nulo?	Descrição
Venda	Id	Guid	PK	Não	Identificador único global do cupom/transação
Venda	ClienteId	Guid	FK	Sim	Cliente cadastrado (Opcional - compra sem CPF)
Venda	FuncionarioId	Guid	FK	Não	Operador responsável pelo checkout
Venda	CaixaId	Guid	FK	Não	Número de terminal físico PDV
Venda	NumeroCupom	varchar(30)	Unique	Não	Identificador fiscal / numeração sequencial do PDV
Venda	DataHora	datetime	-	Não	Carimbo de data/hora (UTC)
Venda	ValorTotal	decimal(10,2)	-	Não	Valor líquido total da venda
Venda	DescontoTotal	decimal(10,2)	-	Não	Soma de todos os abatimentos e promoções
Venda	Status	varchar(20)	-	Não	Aberta, Concluída ou Cancelada
Pagamento	Id	Guid	PK	Não	Identificador da transação financeira
Pagamento	VendaId	Guid	FK	Não	Referência à Venda associada
Pagamento	FormaPagamento	varchar(30)	-	Não	Dinheiro, Cartão de Crédito, Débito, PIX
Pagamento	Valor	decimal(10,2)	-	Não	Valor pago nesta fração/meio
Pagamento	DataHora	datetime	-	Não	

Entidade	Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Nulo?	D descrição
					Horário exato da confirmação de pagamento
Pagamento	CodigoTransacao	varchar(100)	-	Sim	NSU / Código autorizador da maquininha/ TEF
Pagamento	Status	varchar(20)	-	Não	Pendente, Aprovado, Estornado
Cliente	Id / Nome / Cpf / Email / Tel / Pontos	Guid / varchar / int	PK / Unq	Var	Cadastro de clientes do programa de fidelidade
Funcionario	Id / Nome / Cpf / Matricula / Cargo	Guid / varchar / dt	PK / Unq	Não	Operadores de checkout e supervisores da loja
Caixa	Id / NumeroCaixa / Localizacao / Status	Guid / int / varchar	PK / Unq	Não	Terminais físicos de ponto de venda instalados

5. Decisões Técnicas de Modelagem

1. Adoção de GUID como Primary Key (PK): Em ambientes de supermercado, os terminais de caixa (PDV) operam frequentemente com resiliência a falhas de rede (modo offline). O uso de Guid.NewGuid() permite que cada terminal gere chaves primárias únicas e estruture itens e pagamentos localmente, sem risco de colisão ao sincronizar com o servidor central.

2. Entidade Associativa ItemVenda: Resolve a relação N:N entre *Venda* e *Produto*, congelando dados históricos como PrecoUnitario no instante da compra, blindando o histórico fiscal contra futuras variações no cadastro de produtos.

3. Estrutura Clean Architecture (.NET 9/10): Em conformidade com o escopo do CP1, o projeto foi estruturado com isolamento estrito de responsabilidades: Domain contendo exclusivamente as entidades puras e seus enums, desacoplado de qualquer biblioteca de banco de dados ou controllers.